

Complex Automation Pro (CAP)

Руководство по эксплуатации и технический паспорт

Обозначение: CAP-РЭ-01

Версия платформы: MVP

Правообладатель: 4codegit

Дата: 10.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	1
2. Состав и архитектура системы.....	1
3. Требования к вычислительной среде.....	2
4. Установка и запуск.....	3
4.1. Быстрый старт (монолитный режим).....	3
4.2. Микросервисный режим.....	3
4.3. Подключение реального Modbus-устройства.....	3
5. Интерфейс оператора.....	3
5.1. Страница «Обзор».....	4
5.2. Страница «Аналитика».....	4
5.3. Страница «Аварии».....	5
5.4. Страница «Профили».....	6
5.5. Страница «Настройки».....	6
6. Подключение источников данных.....	6
7. Расчётные технологические показатели.....	7
8. Справочник API (v1).....	8
9. Переменные окружения.....	9
10. Безопасность и границы применения.....	9
11. Диагностика неисправностей.....	10
12. Свидетельство о приёмке.....	10

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц: правый клик по оглавлению — «Обновить поле».

1. Общие сведения

Complex Automation Pro (CAP) — программная платформа мониторинга технологических процессов обогатительной фабрики. Платформа собирает телеметрию с датчиков и контроллеров через edge-шлюзы по промышленным протоколам (Modbus TCP, OPC UA, MQTT Sparkplug B), хранит историю измерений, вычисляет производные технологические показатели, отслеживает аварии и предоставляет оператору веб-панель контроля.

CAP является системой наблюдения (уровень 3 по модели ISA-95) и не осуществляет управления технологическим оборудованием: приём данных — только чтение, контуры регулирования, блокировки и аварийные остановки остаются в независимых системах управления. Потеря или компрометация CAP не останавливает производство.

Таблица 1. Сведения об изделии

Параметр	Значение
Наименование	Complex Automation Pro (CAP)
Версия	MVP (ветка main репозитория)
Правообладатель	4codegit
Лицензия	MIT (файл LICENSE)
Репозиторий	github.com/4codegit/complex_automation_pro
Языки реализации	Go (сервер, шлюзы), TypeScript/React (панель)
Статус	Опытная эксплуатация, режим разработки

2. Состав и архитектура системы

Система состоит из центральной платформы и пограничных шлюзов. Центральная платформа развёртывается в двух режимах из одного кода: монолитном (разработка и демонстрация, один процесс cmd/server) либо микросервисном — семь независимых сервисов за единой входной точкой gateway-api.

Таблица 2. Компоненты системы (микросервисный режим)

Компонент	Порт	Назначение
gateway-api	8000	Единая входная точка: маршрутизация API и дашборда

Компонент	Порт	Назначение
live	8001	Веб-панель, WebSocket-поток, симулятор (только разработка)
ingest	8002	Приём телеметрии от шлюзов, идиempотентность, коды качества
historian	8003	История измерений, агрегаты, CSV-отчёты, аналитика
alarms	8004	Аварии: состояния, квитирование, уставки
profiles	8005	Профили руды: черновик — согласование — активация
registry	8006	Реестр оборудования, сигналов и шлюзов
identity	8007	Роли доступа (RBAC), назначения, журнал аудита
gateway (edge)	—	Опрос приборов, буфер store-and-forward, доставка на сервер

Буферизация на краю сети (store-and-forward) гарантирует сохранность данных при потере связи: каждое сообщение пишется в локальную базу SQLite (WAL) и доставляется на сервер пакетами с повторными попытками; после восстановления связи очередь полностью досылается.

3. Требования к вычислительной среде

Таблица 3. Минимальные требования

Компонент	Требование
Операционная система	Linux x86-64 (проверено на Fedora; совместимо с любым современным дистрибутивом)
Среда выполнения Go	Go 1.22 или новее (сборка из исходников)
Сборка панели	Node.js 18+ и npm (только при изменении интерфейса)
База данных	SQLite (встроенная, по умолчанию) или PostgreSQL
Сеть	TCP: порты 8000–8007 (режим микросервисов) либо 8000 (монолит); доступ шлюзов к приборам по сети

4. Установка и запуск

4.1. Быстрый старт (монолитный режим)

Сборка и запуск одной командой — скрипт собирает веб-панель, встраивает её в бинарник сервера, запускает сервер и демонстрационный шлюз, затем проверяет готовность:

```
cd backend && ./run.sh
```

После сообщения о готовности панель доступна по адресу <http://127.0.0.1:8000>. Остановка: `fuser -k 8000/tcp`. Альтернатива без пересборки панели и шлюза: `scripts/start.sh` (только сервер).

4.2. Микросервисный режим

Запуск восьми независимых процессов (live → остальные сервисы → gateway-api; сервис live первым выполняет миграции базы):

```
cd backend && scripts/services.sh start
```

Управление: `scripts/services.sh status` — состояние процессов; `scripts/services.sh stop` — остановка. Все сервисы отвечают через единый адрес <http://127.0.0.1:8000>; внешне режим неотличим от монолита.

4.3. Подключение реального Modbus-устройства

Скрипт отключает демонстрационный симулятор и направляет шлюз на указанный Modbus TCP-источник (планшет с приложением-симулятором, контроллер, преобразователь):

```
cd backend && scripts/phone-modbus.sh <IP-адрес>[:порт]
```

Карта регистров демо-источника приведена в разделе 6. Изменение значения регистра отражается на панели в течение двух секунд; при потере связи историк фиксирует интервалы «нет связи» (quality=offline), восстановление — автоматическое.

5. Интерфейс оператора

Панель — одностраничное приложение с боковой навигацией: Обзор, Аналитика, Аварии, Профили, Настройки, Инструктор. Тема оформления переключается внизу бокового меню (по умолчанию светлая).

5.1. Страница «Обзор»

Сводное состояние фабрики: карточки технологических участков с текущими значениями и индикаторами качества каждого сигнала, живой график телеметрии по всем метрикам. Карточка участка подсвечивается при выходе значения за пределы, заданные активным профилем руды.

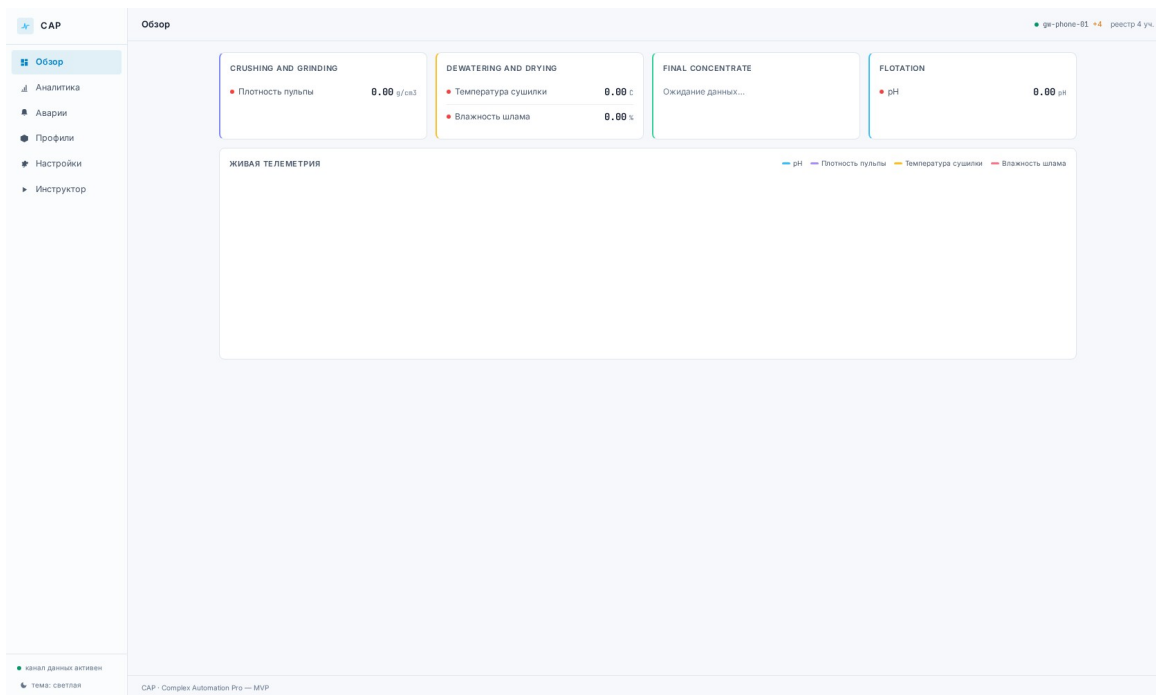


Рисунок 1. Страница «Обзор»: участки, живая телеметрия

5.2. Страница «Аналитика»

Расчётные технологические показатели, вычисляемые на сервере из последних измерений и активного профиля руды: содержание твёрдого в пульпе, удельный расход реагента, сухая производительность, статусы коридоров pH, крупности P80 и влажности. Формула каждого показателя выводится на карточке; отсутствие исходных данных отображается явно — значения не подменяются оценками.

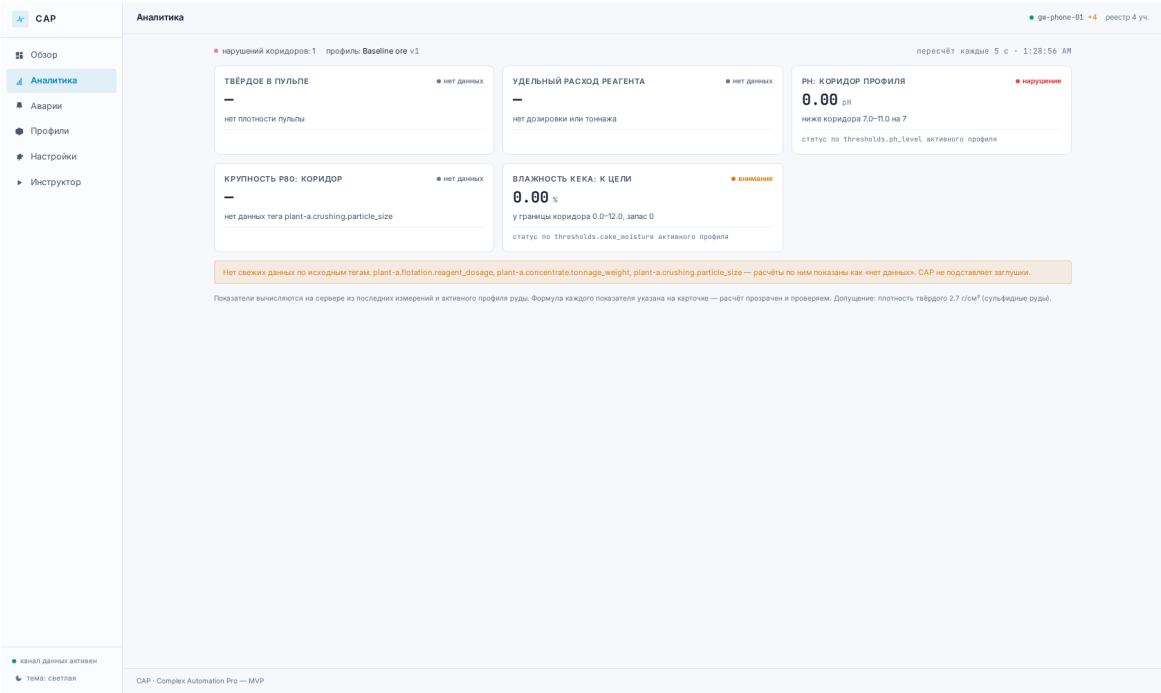


Рисунок 2. Страница «Аналитика»: расчётные показатели и статусы коридоров

5.3. Страница «Аварии»

Активные аварии и алермы в стиле ISA-18.2 с приоритетами (critical/high/medium), журналом тревог и квитированием. Квитирование выполняет аутентифицированный оператор (поле «Оператор»); событие фиксируется в неизменяемом журнале аудита.

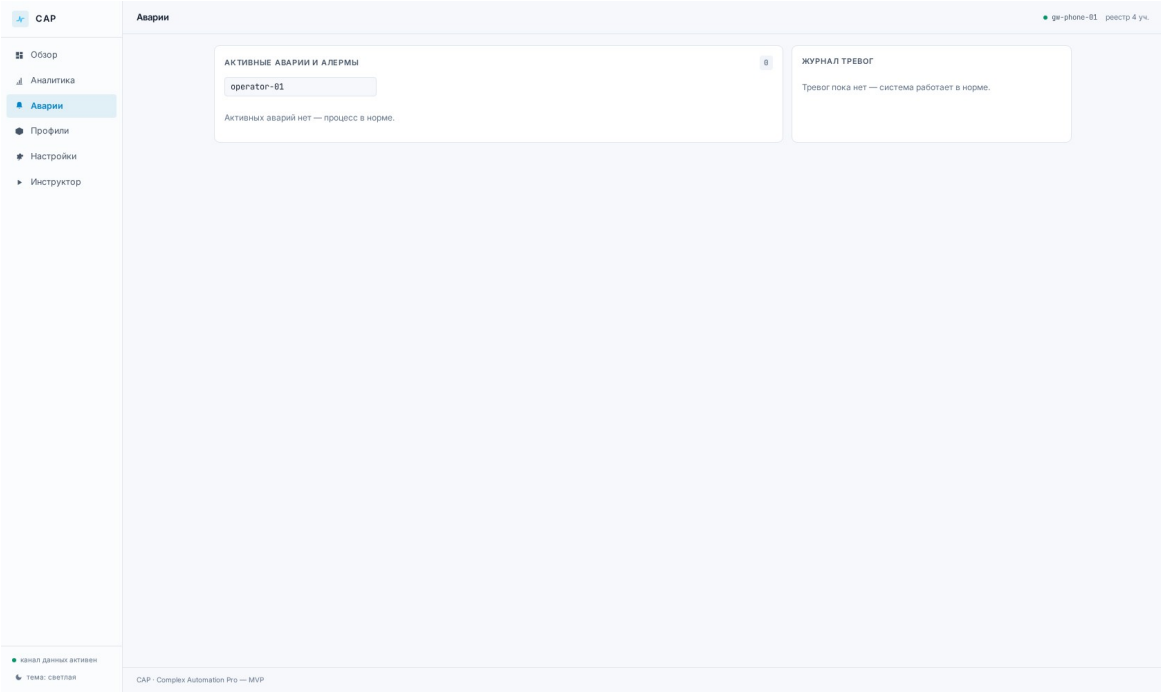


Рисунок 3. Страница «Аварии»

5.4. Страница «Профили»

Версионированные профили руды задают технологические коридоры и уставки. Жизненный цикл: черновик — согласование — активация. Активный профиль определяет пороги, по которым оцениваются коридоры на странице «Аналитика», и уставки демонстрационного симулятора.

5.5. Страница «Настройки»

Администрирование платформы: реестр оборудования и сигналов (добавление участков и датчиков с выбором типа — температура, pH, плотность, расход, уровень, влажность и другие), история телеметрии с контролем качества, роли доступа и назначения (RBAC), журнал аудита. Регистрация сигнала делает его доступным приёму; источник данных указывается в конфигурации шлюза (раздел 6).

Настройка параметров системы

Реестр фабрики, доступы и проверка принятых измерений

Реестр синхронизирован

УЧАСТКИ: 4 СИГНАЛЫ: 8 АКТИВНЫЕ: 8 РОЛИ: 6

Реестр Датчики Данные Уровни доступа

ОБОРУДОВАНИЕ: 4 СИГНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР: Все участки

Поиск участка или оборудования

Поиск тега или единицы

СИГНАЛ	ЕД	ИНТЕРВАЛ	СТАТУС
Final moisture plant-a.concentrate.final_moisture	%	1 s	Активен
Concentrate throughput plant-a.concentrate.tonnage_weight	t/h	1 s	Активен
Particle size plant-a.crushing.particle_size	mm	1 s	Активен
Pulp density plant-a.crushing.pulp_density	g/cm3	2 s	Активен

Обновлено: 10.09, 01:28:14

канал данных активен
ТЕМА: СВЕТОЯ

CAP - Complex Automation Pro — MVP

Рисунок 4. Страница «Настройки»: реестр, датчики, доступ

6. Подключение источников данных

Шлюз опрашивает приборы по драйверу, выбираемому переменной SOURCE_DRIVER: simulated (демо-генератор), opcua (poll/subscribe), modbus (Modbus TCP, только чтение, функции 1–4), sparkplug (MQTT Sparkplug B, роль host-приложения). Каждый сигнал описывается в переменной TAGS в формате «идентификатор_тега:единица|адрес_источника».

Таблица 4. Синтаксис адреса источника по драйверам

Драйвер	Пример TAGS	Пояснение
modbus	plant-a.grinding.mill_power:kW reg=hr:100:f32	область hr ir c di, адрес, тип bool/u16/i16/u32/i32/f32 (суффикс sw — перестановка слов), необязательный масштаб
opcua	...:unit node=ns=2;s=Sim.PV	NodeId OPC UA
sparkplug	...:unit sp=group/edge/metric	путь метрики Sparkplug B

Подключение сервера к OPC UA с политиками безопасности Sign/SignAndEncrypt и аутентификацией по сертификату x509 описано в ARCHITECTURE_DECISIONS.md (ADR-001). Драйверы не содержат путей записи — граница «только чтение» соблюдена на уровне кода.

Демонстрационная карта регистров для Modbus-симулятора на планшете:

Таблица 5. Демо-карта holding-регистров (масштаб применяется автоматически)

Регистр	Тег	Показатель	Введите	На панели
HR 0	plant-a.flotation.ph_level	pH флотации	958	9.58 pH
HR 2	plant-a.crushing.pulp_density	Плотность пульпы	1650	1.650 г/см ³
HR 4	plant-a.dewatering.dryer_temperature	Температура сушки	1413	141.3 °C
HR 6	plant-a.dewatering.cake_moisture	Влажность кека	806	8.06 %

7. Расчётные технологические показатели

Сервис historian вычисляет производные показатели (GET /api/v1/analytics/process) из последних измерений и активного профиля руды. Формулы прозрачны и проверяемы; отсутствие исходных данных даёт статус «нет данных» без подстановки оценок.

Таблица 6. Расчётные показатели

Показатель	Формула	Пояснение
Твёрдое в пульпе, %	$\%S = \frac{p_t \cdot (p_p - p_v)}{(p_t - p_v) \cdot p_p} \cdot 100$	массовый баланс на 1 м³ пульпы; $p_t = 2.7 \text{ г/см}^3$ (сульфидные руды)
Удельный расход реагента, мЛ/т	$q = Q_r \cdot 60 / Q_t$	Q_r — дозировка, мЛ/мин; Q_t — производительность, т/ч
Сухая производительность, т/ч	$Q_{\text{сух}} = Q_t \cdot (1 - W/100)$	W — влажность концентрата, %
Коридоры рН, Р80, влажности	сравнение с thresholds профиля	статусы: норма / внимание (запас менее 10% диапазона) / нарушение

8. Справочник API (v1)

Все методы доступны под префиксом `/api/v1`. Приём данных идемпотентен: повторная доставка не создаёт дублей. Полный контракт — `TZ_DEVELOPMENT.md`, контрактные тесты — `internal/api`.

Таблица 7. Основные методы

Метод и путь	Назначение
POST /ingest/telemetry(:batch)	Приём телеметрии от шлюзов (одиночный/пакетный)
GET /telemetry, /telemetry/latest	История; последнее значение с признаком устаревания
GET /telemetry/aggregate	Агрегация в корзины (30с...1д; avg/min/max/sum/count/last)
GET /analytics/process	Расчётные технологические показатели (раздел 7)
GET/POST /alarms/active, /alarms/{id}/ack	Активные аварии; квитирование с аудитом
GET/PUT/DELETE /alarms/limits	Уставки (рационализация по ISA-18.2)
GET/POST /profiles(+ approve/activate)	Профили руды и управление изменениями
/assets, /tags, /gateways	Реестр оборудования, сигналов, шлюзов
GET/POST /access/roles, /assignments, /audit	Роли, назначения, журнал аудита
GET /health	Готовность сервиса и зависимостей
GET /ws	Живой поток событий панели (WebSocket)
GET /reports/readings/csv, /reports/alerts/csv	Экспорт истории и тревог в CSV

9. Переменные окружения

Таблица 8. Основные переменные (полный список — `backend/.env.example`)

Переменная	По умолчанию	Назначение
HTTP_ADDR	127.0.0.1:8000	адрес прослушивания
DB_URL	sqlite:///cap.db	хранилище: sqlite:// либо postgres://
SIMULATOR_ENABLED	true	демо-генератор (выключать с реальными источниками)
STALENESS_SECONDS	60s	порог признака устаревания данных
SOURCE_DRIVER	simulated	драйвер шлюза: simulated/opcua/modbus/spark plug
MODBUS_ADDR / MODBUS_UNIT_ID	— / 1	адрес Modbus TCP-устройства и unit id
MQTT_BROKER	—	адрес брокера для драйвера sparkplug
OPCUA_ENDPOINT	—	конечная точка OPC UA
TAGS	демо-набор	карта сигналов шлюза (раздел 6)
EVENT_SINKS	—	приёмники живых событий (режим микросервисов)
GATEWAY_BUFFER_DB	./gateway-buffer.db	файл буфера store-and-forward

10. Безопасность и границы применения

- Платформа выполняет только операции чтения по отношению к АСУ ТП: драйверы не содержат функций записи, каналы управления отсутствуют.
- Изменение конфигурации (реестр, профили, уставки, роли) требует соответствующего разрешения RBAC и фиксируется в неизменяемом журнале аудита (кто, что, когда).
- Квитирование аварии не влияет на технологический процесс и не скрывает исходную историю событий.
- Симулятор и страница «Инструктор» предназначены только для разработки и обучения; в производственном развёртывании `SIMULATOR_ENABLED=false`.

- Для производственной среды используйте PostgreSQL, выделенные учётные записи и сетевое разграничение (ОТ-сегмент отделён от корпоративной сети).

11. Диагностика неисправностей

Таблица 9. Типовые ситуации

Симптом	Вероятная причина	Действие
Панель не открывается	Сервер не запущен	scripts/start.sh либо ./run.sh; проверьте /api/v1/health
Карточки показывают «нет данных», точки сигналов красные	Шлюз потерял связь с устройством	Проверьте адрес/порт источника, состояние прибора; журнал шлюза gateway.log
Значения не меняются при изменении регистра	Прибор шлёт неизменное значение	Это нормальное поведение: прямая линия = постоянный сигнал
В логе шлюза «server unreachable», растёт буфер	Сервер недоступен	Запустите сервер; буфер досылается автоматически (backfill)
403 при изменениях в реестре	У субъекта нет роли	Назначьте роль: Настройки → Уровни доступа (субъект admin — platform_admin)
Оглавление PDF/Word без номеров страниц	Поля не обновлены	В Word: правый клик по оглавлению — «Обновить поле»

12. Свидетельство о приёмке

Выполнены автоматические проверки: контрактные и модульные тесты Go (gofmt, go vet, go build, go test), сборка веб-панели, живые сценарии: монолитный запуск, микросервисный запуск, сквозной сценарий отказа сервера с полным досылом буфера, приём телеметрии от реального Modbus TCP-устройства, расчётные показатели. Результат — соответствие функциональным требованиям MVP.

Таблица 10. Сведения о версии

Поле	Значение
Обозначение документа	CAP-РЭ-01 (руководство по эксплуатации)
Версия платформы	MVP, коммит main (см. git log)
Дата составления	10.09.2026
Состав документа	12 разделов, 10 таблиц, 4 рисунка

Поле	Значение
Язык	Русский
Документ сопровождает исходный код репозитория и обновляется при изменении состава системы. Вопросы эксплуатации — файлы README.md, LOCAL_DEVELOPMENT.md, TZ_DEVELOPMENT.md в корне репозитория.	